第1篇 数学建模入门

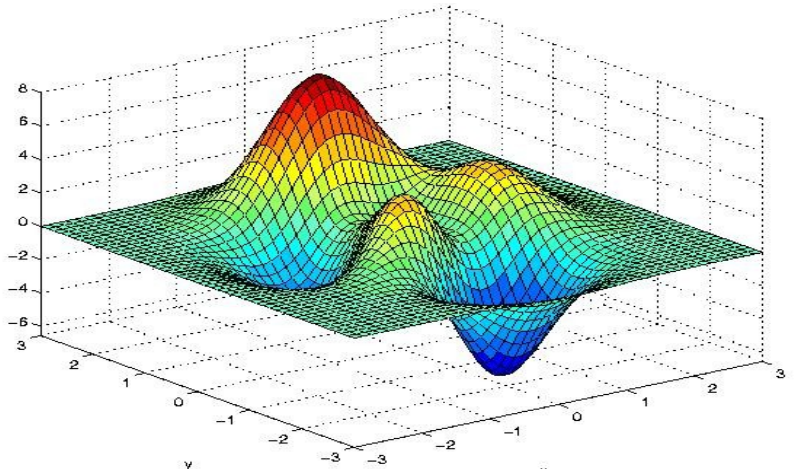
第1章 数学建模概述
第2章 论文写作排版
第3章 文献收集检索
第4章 数模竞赛全析
第5章 入门简单模型

主讲人 朱老师
从事数学建培训及指导二十年，获全国一等奖4项、全国二等8项，国际一二等奖14项，，著相关教材三本，带领大学生做后继研究发表学术论文数百项。

基础班课程规划

一、数学建模入门
二、数学实验实操
三、初等数学模型
四、优化数学模型
五、数据处理模型
六、智能优化算法

七言·数学建模概述



道亦有道话模型，公式编辑塑俏容。
太极八卦蕴万象，宇宙奥秘幻无穷。

红尘滚滚谁识破，爱恨情仇何人懂。
遵从规律走天下，七十二行任纵横。

第1讲 数学建模概述

一、聚焦现实对象，简化抽象成模
二、科学核心技术，推动经济发展
三、接气身边生活，建模能行天下
四、掌握方法步骤，全析建模过程
五、深刻理解特点，分类领悟模型
六、学习理论知识，注重实战历练

一、聚焦现实对象，简化抽象成模

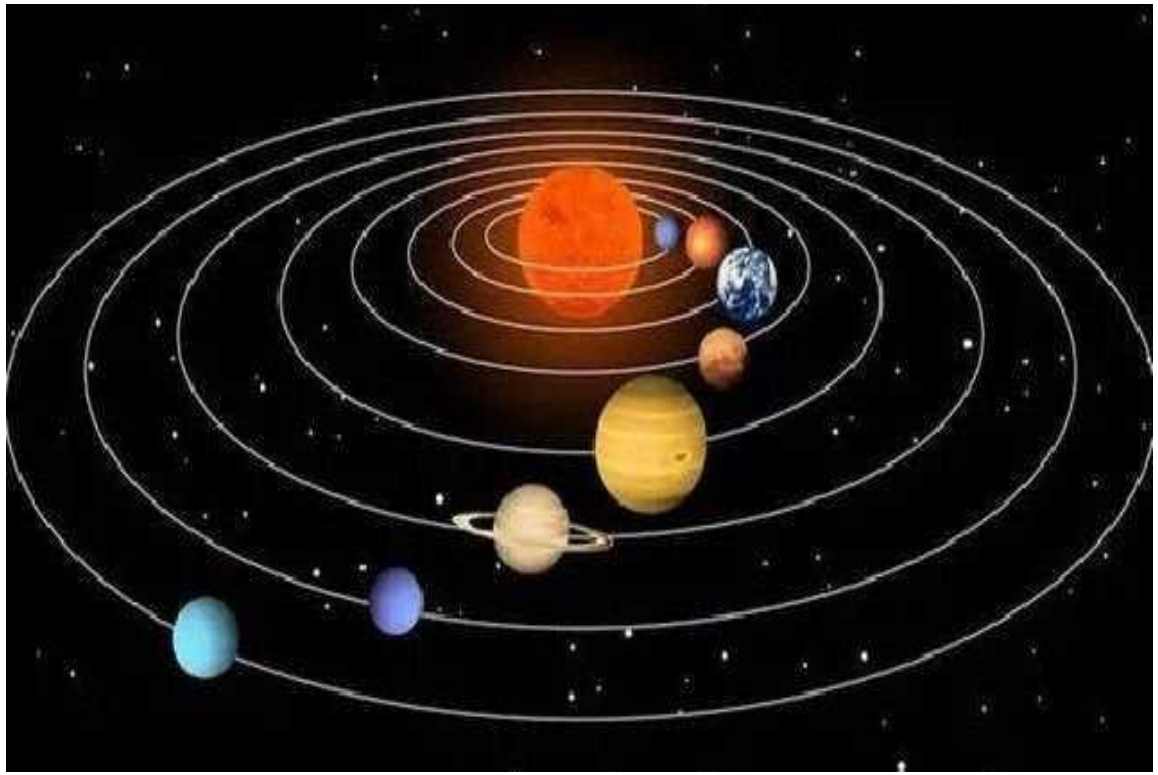
1.1 起源客观现实，简化替代原型

1.2 比较不同学科，抽象把握模型

1.3 回顾身边记忆，初识建模步骤

1.4 比较模型建模，深刻理解概念

1.1 起源客观现实，简化替代原型



“造化钟神秀，阴阳割昏晓。荡胸生层云，决眦入归鸟”

>>物质世界客观存在，日月星辰、九洲五洋、高山流水、雨露风云。

>>大自然的奇草异木飞禽走兽，小到微观世界里的原子结构纳米技术，大到宏观宇宙中的银河星座多姿变幻.

1.1 起源客观现实，简化替代原型

>>人类社会吃的色香味形、穿的时尚霓裳、住的高楼大厦、行的车船飞机、用的电视电话，人类的物质文明与精神文明交相辉映。

>>从现实世界中被认识、建造、控制的对象——钢厂、电站、卫星、铁路，到科技领域的照片、图表、公式、程序。

我们把前面的客观现实叫原型，后者的科研所用叫模型

1.1 起源客观现实，简化替代原型

>>原型（Prototype）：是模型在现实世界里的原始参照物。指人们在现实世界里关心、研究或者从事生产、管理的实际对象。在科技领域通常使用系统、过程等词汇，如机械系统、电力系统、生态系统、生命系统、社会经济系统，又如钢铁冶炼过程、导弹飞行过程、化学反应过程、污染扩散过程、生产销售过程、计划决策过程等。

>>模型：是为了一定目的，对客观事物的一部分进行简缩、抽象、提炼出来的原型的替代物

>>模型集中反映了原型中人们需要的那一部分特征.

1.2 比较不同学科，抽象把握模型

(1)实物模型

>>象玩具、照片、火箭、沙盘、汽车等模型，通常把原型的尺寸按比例缩小或放大，主要追求外观上的逼真。这类模型的效果是一目了然。比如售楼处的楼盘模型及房屋内部结构模型、出售手机的塑料模型等也属于实物模型。

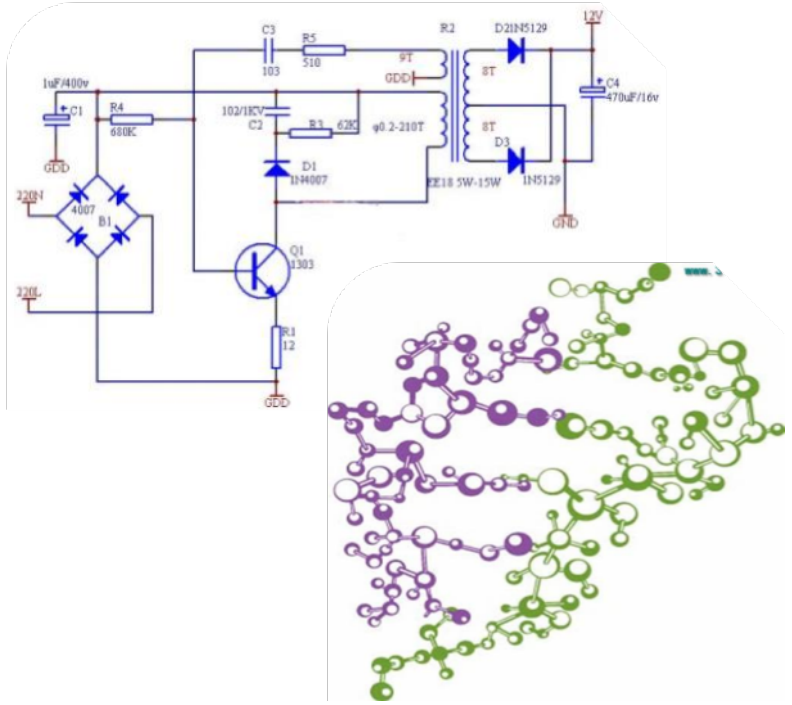
1.2 比较不同学科，抽象把握模型

(2)物理模型

>>主要指科技工作者为了一定目的根据相似原理构造的模型，它不仅可以显示原型的外形或某些特征，而且可以进行模拟实验，间接地研究原型的某些规律。
如水箱中的舰艇、风洞中的飞机、采集信息的无人机……。

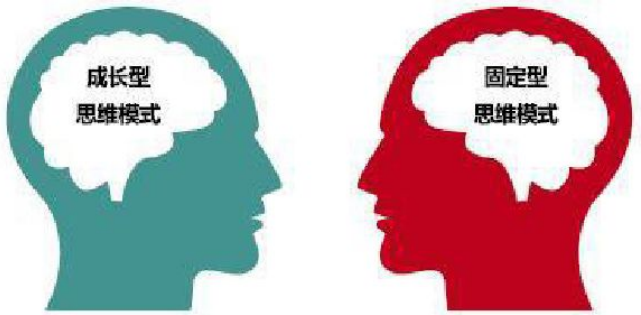
1.2 比较不同学科，抽象把握模型

(3)符号模型



>>在一定约定条件假设下借助于专门符号、线条、色彩等，按一定形式组合而成描述事物的原形，如化学分子结构、电路图、地图、流程图等，具有简明、方便、目的性强及非量化等特点。

1.2 比较不同学科，抽象把握模型



(4)思维模型

>>指人们通过对原型的反复认识，将所获取的知识以经验的形式直接贮存于大脑，从而可根据思维或直觉做出相应的决策。

>>如领导凭经验的决策、驾驶员对机器的操纵、画家的挥毫泼墨、文学家的填词造句、歌唱家和韵高歌、舞蹈家的踏拍起舞、……。等等。

>>思维模型往往带有模糊性、片面性、主观性、偶然性等缺点，难以对它的假设条件进行检验，并不便于人们的相互沟通。

1.2 比较不同学科，抽象把握模型

(5)数学模型

>>对现实世界的某个特定对象，为了一个特定目的，根据其特有的内在规律，给出一些必要的简化假设，运用适当的数学工具，得到的一个确定的数学结构.

>>狭义的模型：在自然科学中用数学符号表示几个量之间关系的式子，俗称公式。要求具有普遍意义。

$$\text{算术平均数模型：}\bar{x}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}x_k$$

>>广义的模型：除了公式外，还可以是思想、表格、图形、程序等。

1.3 回顾身边记忆，初识建模步骤

◆你求学生涯中碰到过的数学模型——“航行问题”

甲乙两地相距750km，船从甲到乙顺水航行需30h，从乙到甲逆水航行需50h，问船的速度是多少?

用 x 表示船速，y 表示水速，列出方程：

$$\begin{cases}(x+y)\times 30=750\\(x-y)\times 50=750\end{cases}$$ 求解 $\Rightarrow$ $\begin{cases}x=20\\y=5\end{cases}$

答：船速为20km/h.

1.3 回顾身边记忆，初识建模步骤

航行问题建立数学模型的五个基本步骤

(1)作出简化假设（船速、水速为常数）

(2) 用符号表示有关量（x, y分别表示船速和水速）

(3)用物理定律（匀速运动的距离等于速度乘以 时间）

列出数学式子（二元一次方程）

(4)求解得到数学解答（$x=20,\ y=5$）

(5)回答原问题（船速为20km/h）

1.4 比较模型建模，深刻理解概念

数学模型（Mathematical Model）和
数学建模（Mathematical Modeling）

数学模型

对于一个现实对象，为了一个特定目的，根据其内在规律，作出必要的简化假设，运用适当的数学工具，得到的一个数学表述。

数学建模

建立数学模型的全过程
（包括表述、求解、解释、检验等）

二、科学核心技术，推动经济发展

2.1 历史久远沉淀，经典模型厚积

2.2 促进社会发展，推动科技进步

2.3 应用前景广阔，如翼趋腾经济

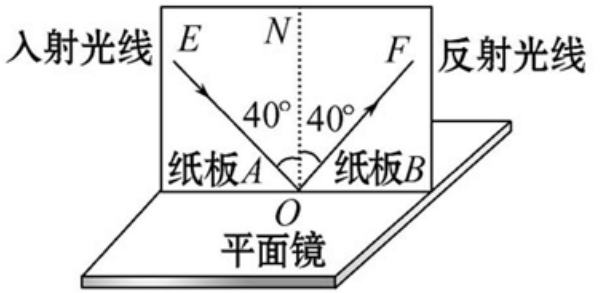
2.4 改革素质教育，引领科技创新

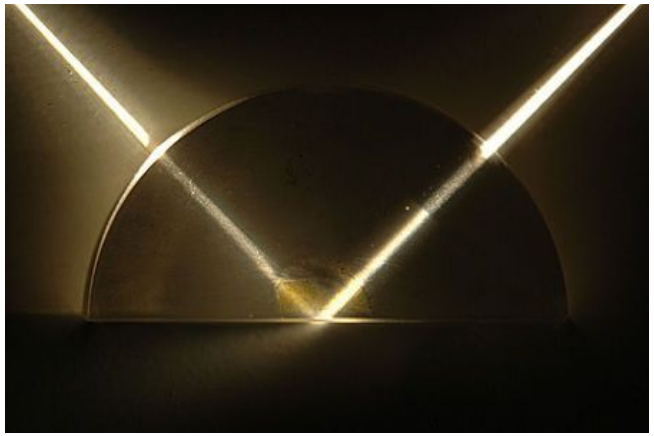
2.1 历史久远沉淀，经典模型厚积

数学建模历史悠久

欧几里德

光反射定律



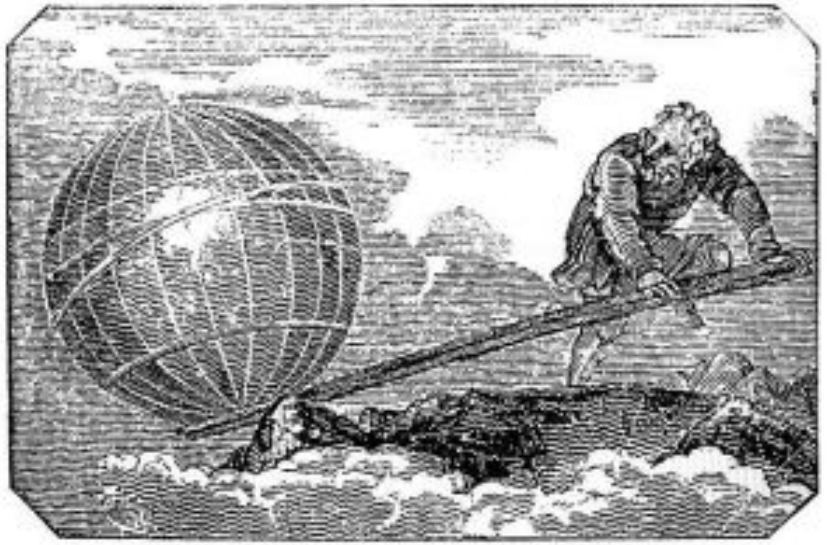


2.1 历史久远沉淀，经典模型厚积

数学建模历史悠久

浮力定律

杠杆原理

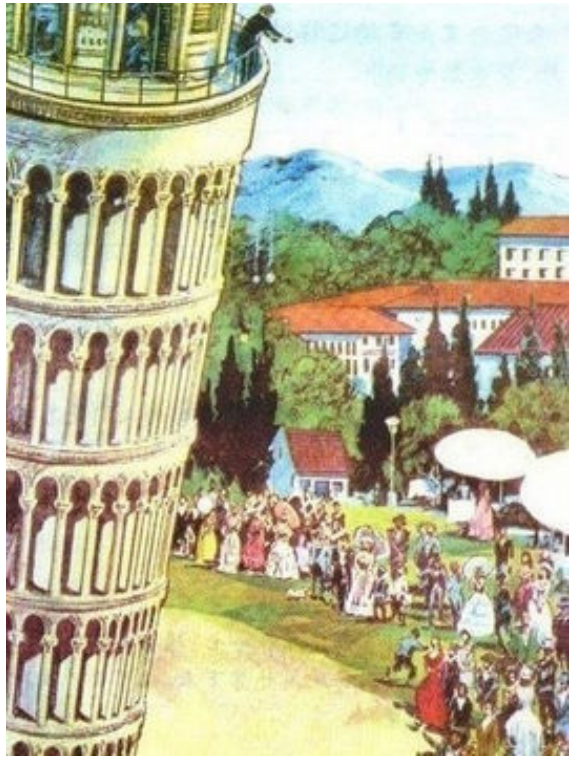


2.1 历史久远沉淀，经典模型厚积

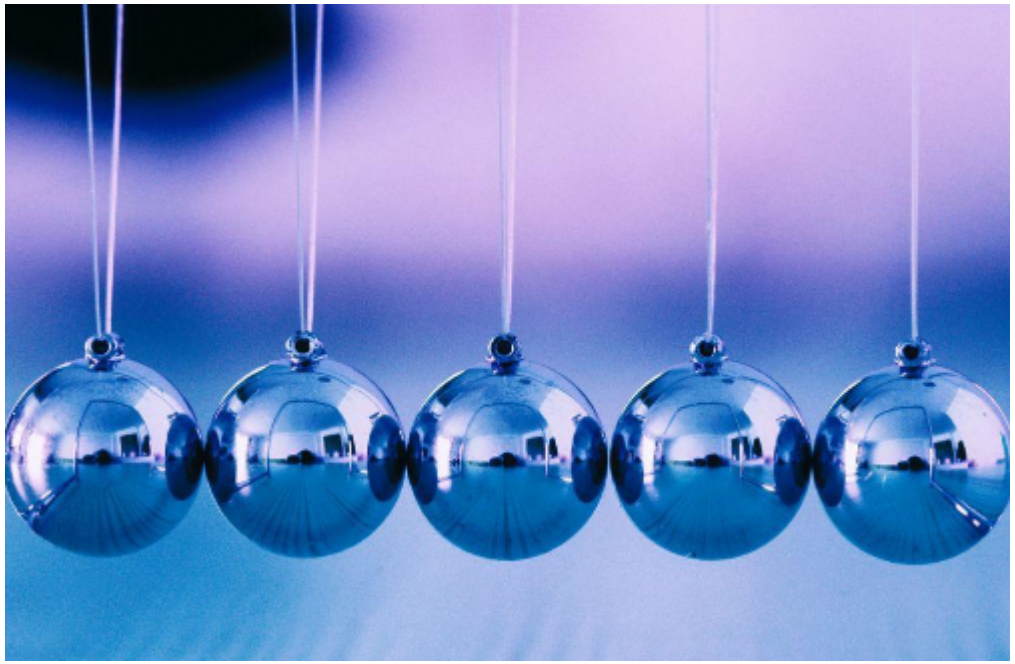
数学建模历史悠久

伽利略

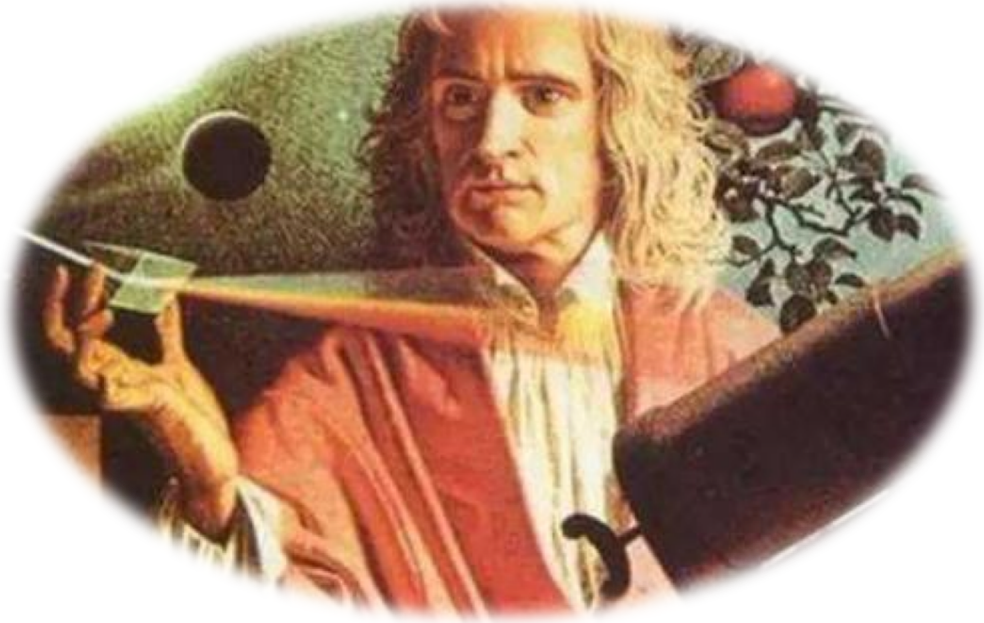
落体定律



惯性原理

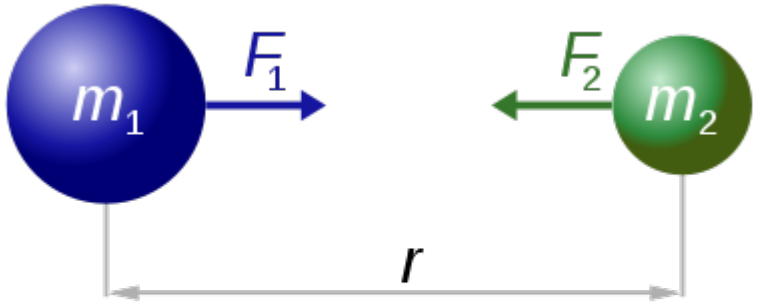


2.1 历史久远沉淀，经典模型厚积



牛顿　　微积分

万有引力定律



$$F_1 = F_2 = G\frac{m_1 \times m_2}{r^2}$$

直到20世纪后半叶数学建模才逐渐得到普遍重视和广泛应用，并且进入大学的课堂.

2.2 促进社会发展，推动科技进步

- 计算机技术的出现和迅速发展, 为数学建模的应用提供了强有力的工具.
- 高新技术中数学建模与科学计算是必不可少的手段

——数学科学是关键的、普遍的、可应用的技术.

- 数学迅速进入一些诸如经济、生态、人口、地质等领域，为数学建模开拓了许多新的处女地.

数学建模引入教学顺应时代发展的潮流

2.3 应用前景广阔，如翼趋腾经济

数学建模的具体应用

- 分析与设计
- 预报与决策
- 控制与优化
- 规划与管理

如虎添翼

数学建模 → 知识经济

计算机技术 → 知识经济

2.4 改革素质教育，引领科技创新

- 数学教育本质上是一种素质教育.
- 数学教育应培养两种能力：算数学(计算、推导、证明…)和用数学(分析、解决实际问题).

传统的数学教学体系和内容偏重前者，忽略后者.

- 让学生参加将数学应用于实际的尝试，参与发现和创造的过程.

数学建模引入教学符合教育改革的需要

三、接气身边生活，建模能行天下

3.1 包饺子中数学，量化揭示规律

3.2 安全设置路障，限制车速有距

3.2 旋转放稳椅子，路面不平有策

3.4 登山破除旧念，移木脑筋急转

3.1 包饺子中数学，量化揭示规律

问题 通常，1kg馅, 1kg面, 包100个饺子.

今天，馅比 1kg多, 1kg面不变, 要把馅包完.

应多包几个(每个小些)，还是少包几个(每个大些)？

分析 直观认识——“大饺子包的馅多”！

但是：“用的面皮也多”！

需要比较：饺子从小变大时馅和面增加的数量关系.

3.1 包饺子中数学，量化揭示规律

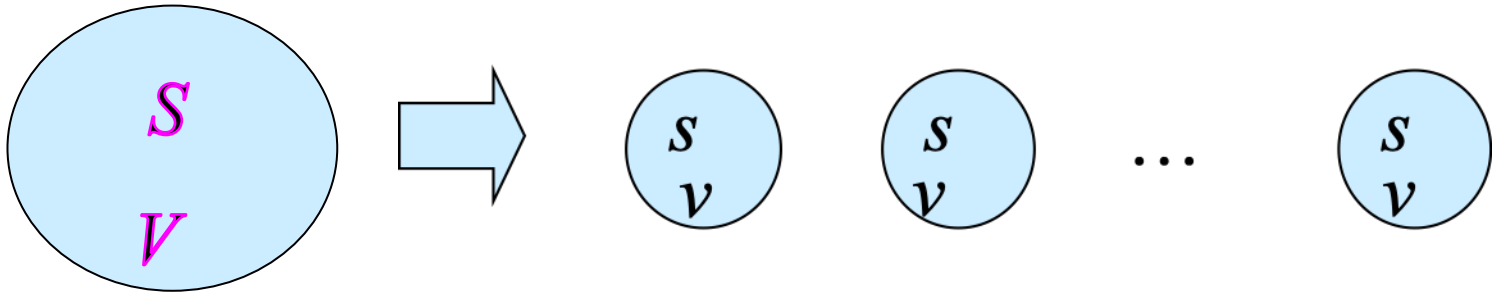
分析

建立馅、皮与数学概念的联系：

馅——体积，皮——表面积

体积V、面积S ⇨ 体积v、面积s

一个大饺子 ⇨ n个小饺子



V和 nv 哪个大? 定性分析 V比 nv大多少? 定量结果

3.1 包饺子中数学，量化揭示规律

假设 1. 皮的厚度一样　　2. 饺子的形状一样

⇩　　⇩

建模 $S = ns$　(1)　　两个 k_1 (及k_2) 一样

体积与面积的联系——半径（特征半径 ）

R ~大皮半径　$S = k_1 R^2$　$V = k_2 R^3$ ⇨

r ~小皮半径　$s = k_1 r^2$,　$v = k_2 r^3$ ⇨ $v = k s^{3/2}$　(3)

(1),(2),(3) ⇨ $V = n^{3/2} v$

消去S, s, k

3.1 包饺子中数学，量化揭示规律

解释

$$V = n^{3/2}v = \sqrt{n}(nv)$$

定性分析

V 比 nv 大 $(n>1)$——大饺子包得馅多.

定量结果

V是nv的$\sqrt{n}$倍.

应用

若100个饺子包1kg馅, 50个饺子能包多少馅?

n_1=100, n_2=50　　$\sqrt{n_1}(n_1v_1) = \sqrt{n_2}(n_2v_2)$　　n_1v_1=1(kg), n_2v_2=?

$$n_2v_2 = \sqrt{n_1/n_2} = \sqrt{2} \approx 1.4$$

50个饺子能包**1.4kg**馅.

3.1 包饺子中数学，量化揭示规律

讨论

若100个饺子包1kg馅，50个饺子能包1.4kg馅.

饺子数量减少一倍，真的就能多包40%的馅吗？

饺子越大，面皮应该越厚.

“皮的厚度一样”的假设值得探讨！

可以对“皮的厚度随着半径变大而增加”的数量关系作出合理、简化的假设，重新建模.

3.1 包饺子中数学，量化揭示规律

包饺子建模过程的基本、关键步骤

- 用数学语言(体积和表面积)表示现实对象(馅和皮).
- 作出简化、合理的假设(厚度一样，形状一样).
- 利用问题蕴含的内在规律(体积和表面积与半径间的几何关系).

日常生活中有哪些可用这个模型解释的现象？

3.2 安全设置路障，限制车速有距

背景 校园、居民小区道路需要
限制车速——设置路障

问题 限制车速≤40km/h, 相距多远设置一个路障？

分析 汽车过路障时速度接近零，过路障后加速.
车速达到40km/h时让司机看到下一路障
而减速，至路障处车速又接近零.
如此循环以达到限速的目的.

3.2 安全设置路障，限制车速有距

假设 相邻路障之间汽车作等加速运动和等减速运动.

加速度、减速度：

方法一 查阅资料

方法二 进行测试

加速行驶的测试数据

速度（km/h）	0	10	20	30	40
时间（s）	0	1.6	3.0	4.2	5.0

减速行驶的测试数据

速度（km/h）	40	30	20	10	0
时间（s）	0	2.2	4.0	5.5	6.8

3.2 安全设置路障，限制车速有距

建模

加速行驶：距离s_1，时间t_1，加速度a_1

减速行驶：距离s_2，时间t_2，减速度a_2

限速 v_{max}

$$s_1=\frac{1}{2}a_1t_1^2,\quad s_2=\frac{1}{2}a_2t_2^2$$

$$v_{max}=a_1t_1,\quad v_{max}=a_2t_2$$

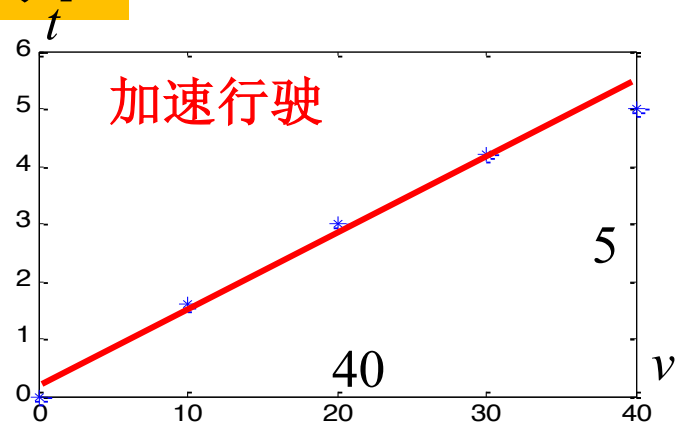
相邻路障间行驶总距离

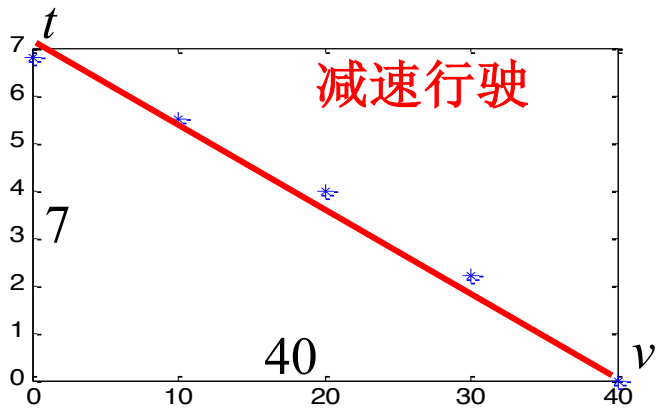
$$s=s_1+s_2=\frac{v_{max}^2}{2}\left(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}\right)$$

给定v_{max}，由测试数据估计a_1，a_2，⇨ s ＝路障间距

3.2 安全设置路障，限制车速有距

计算 测试数据作图 大致线性关系 $t = cv+d$





1m/s=
3.6km/h

d_1 , $d_2 \approx 0$

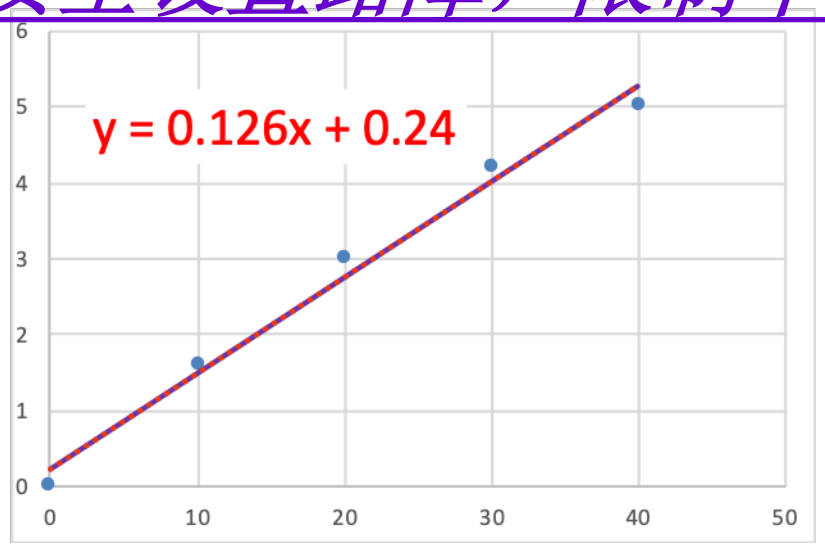
估算 $c_1 = \frac{5 \times 3.6}{40} = 0.45\ (s^2/m)$ $c_2 = -\frac{7 \times 3.6}{40} = -0.63\ (s^2/m)$

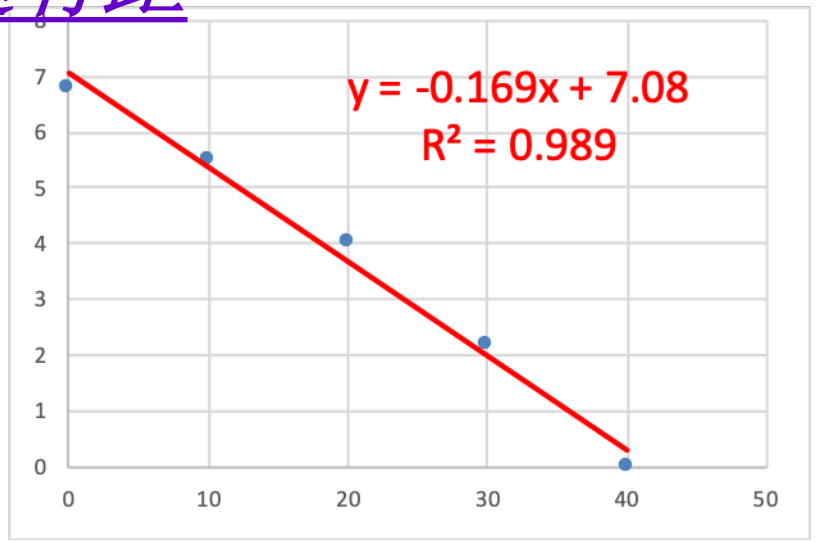
$a_1=1/c_1$， $a_2=-1/c_2$ $\Rightarrow s = \frac{v_{max}^2}{2}(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}) \approx 66.5$ **设计路障间距67m**

$v_{max}=11.1(m/s)$

最小二乘法 $c_1=0.4536$， $c_2=-0.6084$， $s=65.5556$ (m)

3.2 安全设置路障，限制车速有距





最小二乘法

c_1=0.126×3.6=0.4536，c_2=-0.169×3.6=-0.6084，

$$s=\frac{v_{\max}^2}{2}(c_1-c_2)=\frac{11.1^2}{2}\times 1.062=65.5556\,(\mathrm{m})$$

3.2 安全设置路障，限制车速有距

路障间距建模过程的基本、关键步骤

- 作出简化、合理的假设(等加速和等减速行驶).
- 利用问题蕴含的内在规律(时间、距离、速度、加速度之间的物理关系).
- 根据测试数据估计模型的参数(加速度和减速度).

路障设计中还有可用数学建模研究的问题吗？

3.3 旋转放稳椅子，不平路面有策

椅子能在不平的地面上放稳吗

问题

不平的地面上的椅子，

通常三只脚着地—— 放不稳！

挪动几下，使四只脚着地——椅子放稳！

讨论椅子能放稳的条件.

3.3 旋转放稳椅子，不平路面有策

模型假设

>>四腿一样长, 椅脚与地面点接触, 四脚连线呈正方形;

>>地面高度连续变化, 可视为数学上的连续曲面;

>>地面相对平坦, 椅子在任意位置至少三只脚着地.

3.3 旋转放稳椅子，不平路面有策

模型建立

利用正方形(椅脚连线)的对称性.

椅子位置

用θ表示椅子位置.

四只脚着地

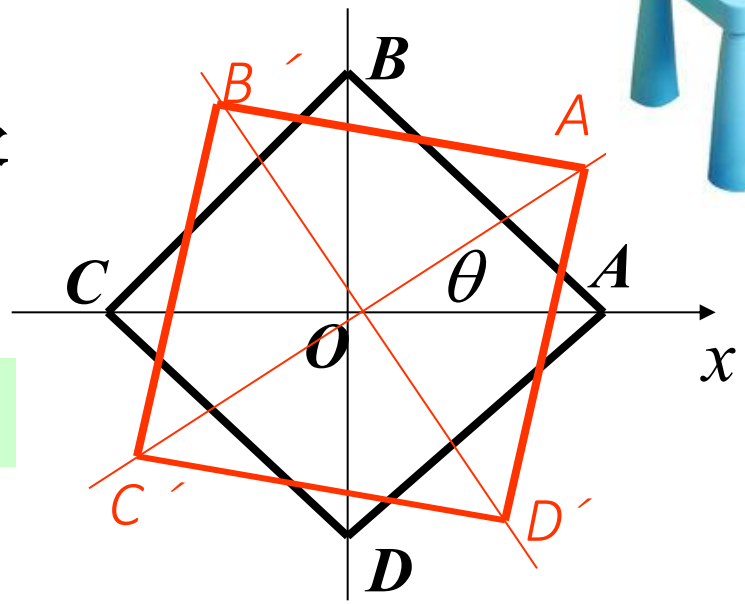
椅脚与地面距离为零

距离是θ的函数.

四个距离
(四只脚)

⟹ 对称性

两个距离



A,C 两脚与地面距离之和 ~ $f(\theta)$

B,D 两脚与地面距离之和 ~ $g(\theta)$

正方形$ABCD$
绕O点旋转

3.3 旋转放稳椅子，不平路面有策

地面为连续曲面 ⇨ $f(\theta)$, $g(\theta)$是连续函数

椅子在任意位置
至少三只脚着地 ⇨ 对任意θ, $f(\theta)$, $g(\theta)$
至少一个为0

椅子旋转90^0, 对
角线AC和BD互换 ⇨ $g(0)=0$, $f(0)>0$,
$f(\pi/2)=0$, $g(\pi/2)>0$.

已知：$f(\theta)$, $g(\theta)$连续, 对任意θ, $f(\theta)\cdot g(\theta)=0$,
且 $g(0)=f(\pi/2)=0$, $f(0)>0$, $g(\pi/2)>0$.

证明：存在θ_0，使$f(\theta_0)=g(\theta_0)=0$.

3.3 旋转放稳椅子，不平路面有策

模型求解

一种简单的证明方法

1）令 $h(\theta)=f(\theta)-g(\theta)$, 则 $h(0)>0$， $h(\pi/2)<0$.

2）由 f, g 连续可得 h连续.

3）据连续函数的基本性质, 必存在θ_0 ($0<\theta_0<\pi/2$) ,

使$h(\theta_0)=0$, 即 $f(\theta_0)=g(\theta_0)$.

4）因为 $f(\theta_0)\cdot g(\theta_0)=0$, 所以 $f(\theta_0)=g(\theta_0)=0$.

结论：在模型假设条件下，将椅子绕中心旋转，一定能找到四只脚着地的稳定点.

3.4 登山破除旧念，移木脑筋急转

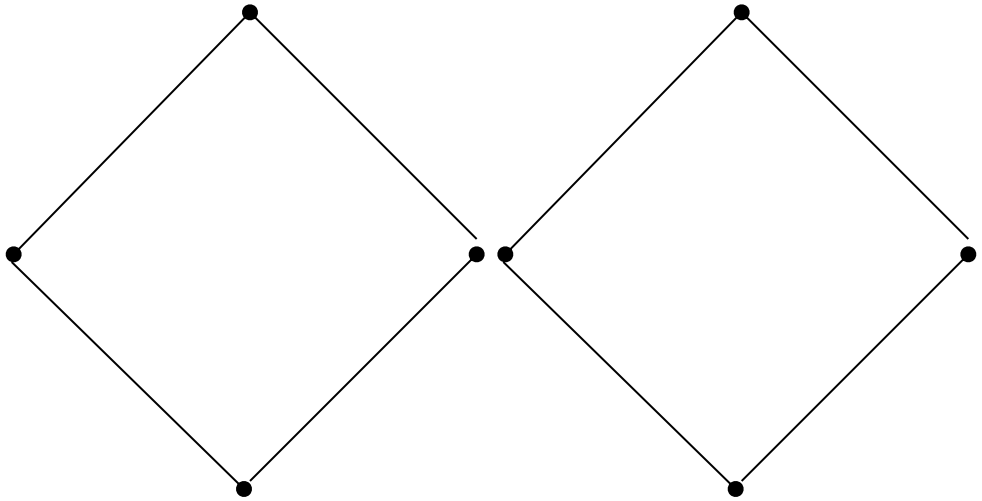
- 某甲早8：00从山下旅店出发，沿一条路径上山，下午5：00到达山顶旅店。次日早8：00从山顶旅店出发，沿同一条路径下山，下午5：00到达山下旅店。某乙说，甲必在两天中的同一时刻经过路径中的同一地点。为什么？

可假设路况和天气同样，此人身体情况同样，上下山所走路径相同。但路上休息时间和赶路时间的不同。

可以假设两个同样的他，同一天8:00分别从山上和山下出发，5:00同时到达山上和山下，则必会相遇，即甲必在两天中的同一时刻经过路径中的同一地点。

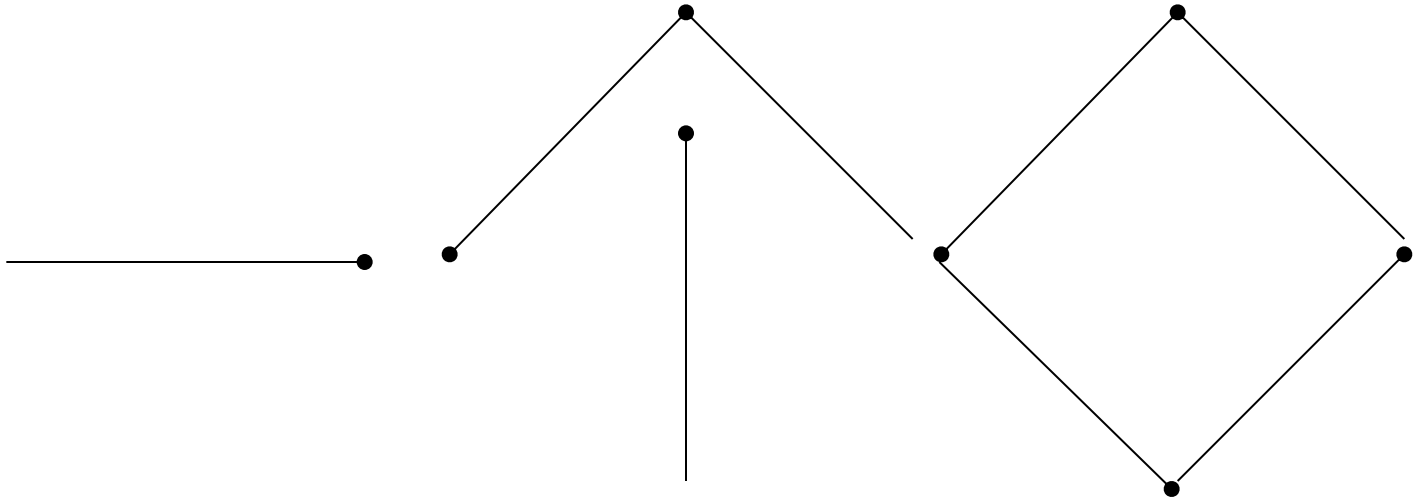
3.4 登山破除旧念，移木脑筋急转

- 如图所示,八根火柴排成两个菱形，请你移动两根，把它变成一个菱形？



3.4 登山破除旧念，移木脑筋急转

- 如图所示,八根火柴排成两个菱形，请你移动两根，把它变成一个菱形？



四、掌握方法步骤，全析建模过程

4.1 机理测试结合，三箱能打江山

4.2 熟练一般步骤，从容应对挑战

4.3 全析建模过程，实践探索真知

4.1 机理测试结合，三箱能打江山

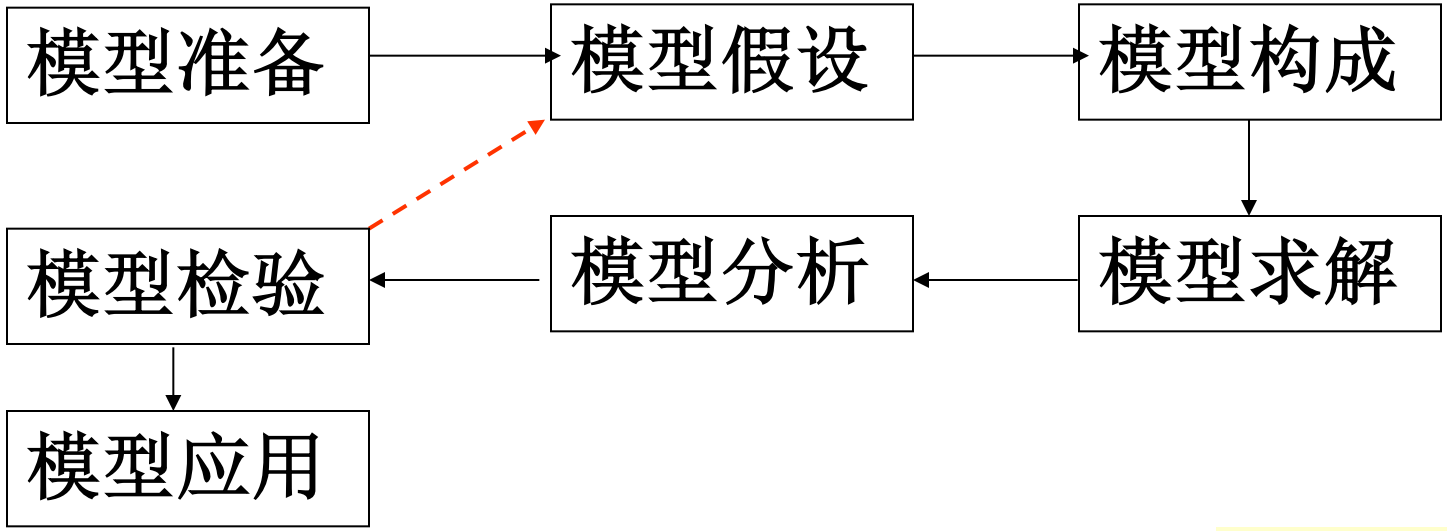
数学建模的基本方法

机理分析	对客观事物特性的认识 ⇨ 内部机理的数量规律	白箱
测试分析	对量测数据的统计分析 ⇨ 与数据拟合最好的模型	黑箱
二者结合	机理分析建立模型结构，测试分析确定模型参数.	灰箱

机理分析主要通过案例研究学习. 建模主要指机理分析.

4.2 熟练一般步骤，从容应对挑战

数学建模的一般步骤



模型准备

了解实际背景　明确建模目的

搜集有关信息　掌握对象特征

形成一个比较清晰的问题

4.2 熟练一般步骤，从容应对挑战

模型假设

针对问题特点和建模目的

作出**合理**的、**简化**的假设

在合理与简化之间作出折中

模型构成

用数学的语言、符号描述问题

发挥**想像力**　使用**类比法**

尽量采用简单的数学工具

模型求解

各种数学方法：AHP、DEA、运筹学、统计方法

软件：EXCEL、MATLAB、Eviews、SPSS

计算机技术：三D重组、可视化、数据处理。

4.2 熟练一般步骤，从容应对挑战

模型分析

如结果的误差分析、统计分析；参数的灵敏度分析或弹性分析；模型对数据的稳定性分析.

模型检验

与实际现象、数据比较，检验模型的合理性、适用性.

模型应用

后继研究发表论文、申请大创项目；发明创造、申请专利，交付生产应用。

比纳什的博弈论用于投资理财、C14用来鉴定文物

4.3 全析建模过程，实践探索真知

数学建模的全过程

现实世界

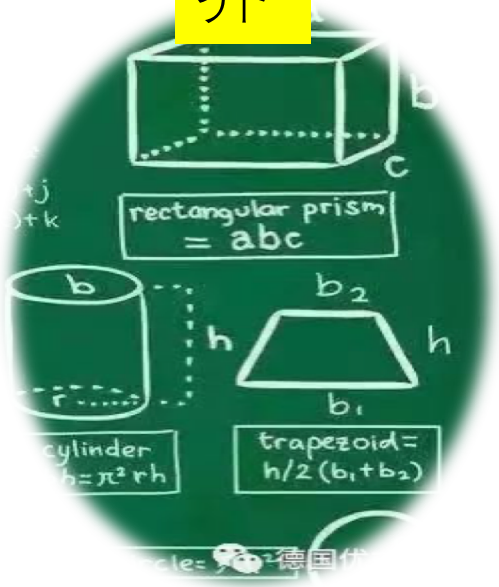
现实对象的信息 —表述→ 数学模型

现实对象的解答 ←验证— 现实对象的信息

数学模型 —求解→ 数学模型的解答

数学模型的解答 —解释→ 现实对象的解答

数学世界



两次“翻译”

将实际问题“翻译”成数学问题.

将数学解答“翻译”回实际对象.

实践 ⇨ 理论 ⇨ 实践

五、立足数模特点，放飞艺术想象

5.1 立足数模特点，发挥艺术想象

5.2 洞析模型分类，多维聚神创新

5.3 比较技术艺术，天道有常无常

5.4 提升建模意识，培养建模能力

5.1 立足数模特点，发挥艺术想象

数学模型的特点

模型的逼真性和可行性　　模型的非预制性

模型的渐进性　　模型的条理性

模型的强健性　　模型的技艺性

模型的可转移性　　模型的局限性

5.2 洞析模型分类，多维聚神创新

数学模型的分类

应用领域	人口、交通、经济、生态、…
数学方法	初等数学、微分方程、规划、统计、…
表现特性	确定和随机　　静态和动态 离散和连续　　线性和非线性
建模目的	描述、优化、预报、决策、…
了解程度	白箱　　灰箱　　黑箱

5.3 比较技术艺术，天道有常无常

数学建模与其说是一门技术，不如说是一门艺术.

技术大致有章可循，艺术无法归纳成普遍适用的准则.

技术一般是用于创造物质文明，是普遍规律的体现，是知识的归纳。但创新化的技术也是一种艺术。

艺术一般是用于创造精神文明，是特殊规律的体现，是文化的结晶。但商业化的艺术也是一种技术。

但两者是统一的：艺术创作离不开技术的应用，同时也是技术创新化的归宿。同样，技术的应用是艺术创造的灵感来源，也是艺术商业化的结果。掌握普遍的，探索特殊的，在竞赛实践中实现两者的统一。

5.4 提升建模意识，培养建模能力

- 着重培养数学建模的意识和能力

数学建模的意识　对于日常生活和工作中那些需要或者可以用数学知识分析、解决的实际问题，能够敏锐地发现并从建模的角度去积极地思考、研究.

- 比如效率：生活中的出门办事总想走最短的路，花最少的
- 时间，获取最大的收获。

- 比如决策：选择考、保研或就业，选择何种竞赛以提高创新能力。

5.4 提升建模意识，培养建模能力

数学建模的能力

想象力：给我一个支点，我可以撬动地球（阿基米德）

洞察力：当牛顿被苹果砸头以后，万有引力出来了。

判断力：一斤铁一斤棉花哪个重？铁球同时着地。

创新意识　　比较广博的数学知识

深入实际调查研究的决心和能力

六、学习理论知识，注重实战历练

6.1 学习经典模型，厚积理论基础

6.2 积累自己经验，参加实战竞赛

6.3 认识各类竞赛，初识建模步骤

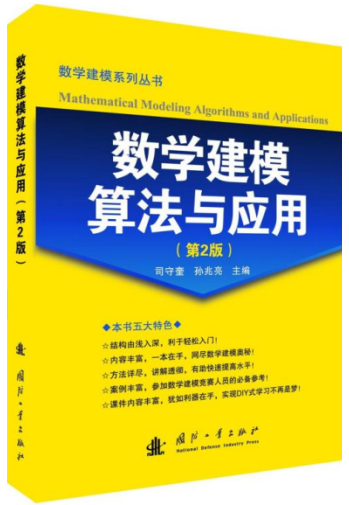
6.4 熟练竞赛流程，提高综合素质

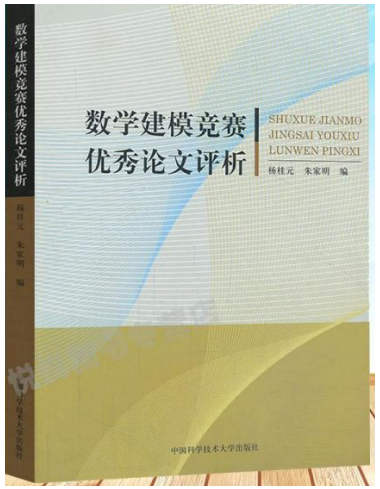
6.1 学习经典模型，厚积理论基础

◆如何学习数学建模

学别人的模型（学习、分析、改进、推广）

◇推荐二本书：数学模型、数学建模算法与应用、数学建模竞赛优秀论文评析（葵花宝典）。





6.1 学习经典模型，厚积理论基础

对于案例——**椅子能在不平的地面上放稳吗**，在学懂的基础上可以作哪些研究？

学别人的模型

1. 模型假设中哪些条件是本质的，哪些是非本质的？

地面高度连续 是　　椅子至少三只脚着地 是

椅脚连线呈正方形 非　四脚连线呈长方形可以吗？

2. 建模的关键是什么？　变量θ表示椅子的位置.

函数$f(\theta), g(\theta)$表示椅脚与地面的距离.

3. 建模过程中有无不严谨之处？

椅子的旋转轴在哪里，它在旋转过程中怎样变化？

6.2 积累自己经验，参加实战竞赛

做自己的模型（实际题目，参加竞赛）

- 亲自动手，踏踏实实地做几个实际题目—— 不妨从包饺子这样的简单问题开始.
- 提倡在实际生活中发现、提出问题，建立模型.
- 数学建模竞赛为提高用建模方法分析、解决实际问题的能力，搭建了广阔的平台.

6.3 认识各类竞赛，初识建模步骤

全国大学生数学建模竞赛

- 1992年由中国工业与应用数学学会（CSIAM） 组织举办首次竞赛.
- 1994年起教育部高教司和CSIAM共同举办（每年9月).
- 2017年全国1400多所院校、36000多队参赛.
- 我国高校规模最大的课外科技活动.

网址：http://mcm.edu.cn

6.3 认识各类竞赛，初识建模步骤

内容

赛题：工程技术、管理科学中简化的实际问题.

答卷：用数学建模解决问题全过程的论文.

形式

- 3名大学生组队、3天内完成的通讯比赛.
- 可使用任何死材料，不可与队外他人讨论.

标准

假设的合理性，建模的创造性，
结果的正确性，表述的清晰性.

宗旨

创新意识 团队精神 重在参与 公平竞争

6.3 认识各类竞赛，初识建模步骤

MathorCup高校数学建模挑战赛

>>由中国优选法统筹法与经济数学研究会主办的面向全日制普通高等院校在校学生的学科竞赛活动。

>>竞赛坚持学会创始人华罗庚教授数学与行业应用实际紧密结合的思想，通过面向实际问题的数学建模竞赛活动，拓宽社会挖掘与培养优秀人才的渠道，搭建展示高校学生基础学术训练的平台，鼓励广大学生踊跃参加课外科技活动，提高学生运用理论知识解决社会实际问题的能力，在扩大学生科研视野同时，培养其创造精神及合作意识。

6.3 认识各类竞赛，初识建模步骤

MathorCup高校数学建模挑战赛

MathorCup竞赛有特色，赛题大都来源于企业实际问题，并每年举办“数学建模在企业中的应用研讨会”，邀请阿里巴巴、MathWorks、滴滴出行等资深算法专家作报告，分享数学在实际问题中的应用。

MathorCup挑战赛是目前最适合于全国大学生数学建模竞赛的选拔赛之一，2019年起东北赛区指定做为全国赛的选拔赛。

另外，数学建模春季赛还有：电工杯、华东地区邀请赛、华中地区联赛、五一联赛、宁夏地区、数学中国网络挑战赛等。

6.4 熟练竞赛流程，提高综合素质

参加数学建模竞赛的三个阶段

赛前准备 学习有关知识、方法和软件；题目研讨（及模拟）；组队磨合.

三天参赛 吃透题意，发挥正常，注意写作，同舟共济。

赛后继续 对有兴趣赛题的深入研讨；实际问题的数学建模。

6.4 熟练竞赛流程，提高综合素质

竞赛培养创新精神和综合素质

- 综合运用数学知识和计算机技术分析、解决实际问题的能力.
- 分工合作、取长补短、求同存异、同舟共济的团队精神和协调能力.
- 快捷地搜集、整理、消化与题目有关的资料，主动学习、独立研究的能力.

6.4 熟练竞赛流程，提高综合素质

竞赛培养创新精神和综合素质

- 完成一篇用建模方法解决实际问题的科技论文，提高文字表达能力.
- 赛题紧密结合科技和社会热点问题，培养理论联系实际的学风.
- 在三天开放型竞赛中自觉遵守纪律，培养诚信意识和自律精神.

“一次参赛、终身受益”

从数学建模入门到参加比赛获奖的课程

- 五位经验丰富的老师、博士联袂主讲
- 从4月到6月，历时3个月逐渐学习
- 全程超过40个小时视频/直播课程
- 配套课后作业，实战演练
- 班主任督学，讲师答疑互动

添加助教老师领取优惠

“一次报名、三年学习”

第1讲　课后思考题

1. 雨滴匀速下降,假定空气阻力与雨滴表面积和速度平方的乘积成正比,试确定雨速与雨滴质量的关系.

2. 大包装商品比小包装商品便宜是人所共知的事实(当然指单位质量或体积)，你能仅从包装成本的对比对此做出解释吗?